

Roteiro detalhado da apresentação

Classificações topológicas reveladas pelo fluxo de Ricci

Matheus Horácio

27 de maio de 2026

Como usar este roteiro

Este roteiro foi escrito para uma fala total entre 50 e 55 minutos, assumindo leitura em ritmo natural, com pequenas pausas nas fórmulas e transições. As indicações entre colchetes não precisam ser lidas; elas servem apenas para orientar troca de slides, ênfase e controle de tempo.

A divisão sugerida é:

- abertura, gregos e cosmologia: 6 minutos;
- classificações em dimensão 1 e 2: 10 minutos;
- Poincaré, Thurston e geometrização: 13 minutos;
- fluxo de Ricci, Hamilton, convergência e classificação: 25 minutos;
- dimensão 4, Calabi e fechamento: 1 minuto.

1 Abertura e motivação

Título

0:00–0:30

Fala. Boa tarde. O título da apresentação é “Classificações topológicas reveladas pelo fluxo de Ricci”. A ideia central é contar uma história em que uma pergunta topológica, isto é, uma pergunta sobre a forma global de espaços, acaba sendo atacada por uma ferramenta geométrica e analítica: uma equação diferencial que deforma métricas, chamada fluxo de Ricci.

Vou começar com uma motivação histórica bastante rápida, passar pela classificação de superfícies, chegar à conjectura de Poincaré e à conjectura da geometrização de Thurston, e então concentrar mais atenção no final, onde aparece o resultado de Hamilton sobre 3-variedades com curvatura de Ricci positiva.

Sumário

0:30–0:50

Fala. A estrutura é a seguinte. Primeiro, uma motivação: geometria, cosmologia e a pergunta sobre a forma do espaço. Depois, classificações topológicas em dimensões baixas. Em seguida, a passagem para dimensão três, onde surgem Poincaré e Thurston. Por fim, o fluxo de Ricci, a estratégia de Hamilton e a ideia de convergência que permite extrair uma métrica de curvatura constante.

Eratóstenes

0:50–1:25

Fala. A palavra geometria vem, literalmente, da ideia de medir a Terra. Um dos primeiros exemplos famosos é Eratóstenes, que há mais de dois mil anos usou sombras, ângulos e uma estimativa de distância para calcular o tamanho da Terra.

Aqui não vou entrar nos detalhes históricos. O ponto importante é que a geometria começa muito ligada a uma pergunta física concreta: qual é a forma do lugar onde vivemos, e como podemos medi-la?

Primeiros cosmólogos

1:25–2:15

Fala. Antes mesmo de Eratóstenes, a forma da Terra já era tema de especulação. Tales imaginava a Terra como um disco plano flutuando em um oceano. Anaximandro, por outro lado, propunha uma Terra cilíndrica, com os continentes sobre uma das faces circulares.

Esses modelos hoje são historicamente curiosos, mas matematicamente eles sugerem uma pergunta que ainda é muito boa: se eu ignoro por um momento as restrições físicas, quais são as formas possíveis para um espaço?

Perguntas primordiais

2:15–3:20

Fala. A primeira formulação matemática que aparece é: quais são todas as topologias possíveis de uma superfície fechada?

Aqui, “fechada” quer dizer compacta e sem bordo. Compacta significa, informalmente, que a superfície é finita, não escapa para o infinito; sem bordo significa que não há uma beirada como em um disco.

E há uma segunda pergunta, que já aponta para a conexão entre topologia e geometria: dada uma superfície fechada, qual é a melhor métrica que ela admite? Ou seja, existe uma maneira canônica, ou pelo menos especialmente simples, de medir distâncias e curvaturas nessa superfície?

O Cosmos

3:20–4:35

Fala. Essa pergunta reaparece em escala cosmológica. Na relatividade geral, o espaço-tempo é modelado por uma variedade pseudo-Riemanniana de dimensão quatro, e a geometria local

é governada pela equação de Einstein:

$$\text{Ric} - \frac{1}{2}\text{Scal } g + \Lambda g = \frac{8\pi G}{c^4}T.$$

Não precisamos destrinchar essa equação aqui. Para a palestra, a mensagem é a seguinte: a geometria do espaço-tempo não é um cenário fixo; ela participa da física. Então é natural perguntar: se cortarmos o espaço-tempo em fatias temporais tridimensionais, quais topologias e geometrias essas fatias podem ter?

Observações importantes

4:35–5:40

Fala. Em dimensões baixas, em particular em dimensão menor ou igual a três, as categorias topológica e diferenciável se comportam de maneira especialmente rígida. Para o propósito desta apresentação, podemos tratar classificações topológicas e classificações diferenciáveis como essencialmente equivalentes.

Isso simplifica a linguagem. Em vez de ficar distinguindo homeomorfismo, difeomorfismo e estruturas suaves exóticas, vamos focar na pergunta geométrica principal: como decompor e reconhecer variedades de dimensão baixa?

2 Classificações topológicas

Dimensão um: curvas

5:40–7:00

Fala. Vamos aquecer em dimensão um. Uma variedade conexa de dimensão um, sem bordo, é essencialmente uma de duas coisas: uma reta ou um círculo. Se exigimos compacidade, sobra o círculo.

Então em dimensão um a classificação é extremamente simples. Compacidade e presença de bordo já resolvem tudo. E, geometricamente, também não há muito a dizer: não existe curvatura intrínseca em dimensão um que distinga localmente uma curva de outra. Podemos desenhar curvas tortas no plano, mas essa curvatura depende da imersão no plano, não da geometria intrínseca da variedade.

Superfícies fechadas

7:00–8:20

Fala. Em dimensão dois, a situação fica muito mais rica, mas ainda é completamente classificável.

A pergunta é: quais são todas as superfícies fechadas? A resposta clássica diz que dois invariantes bastam: orientabilidade e gênero. Para superfícies orientáveis, o gênero é o número de “alças”. A esfera tem gênero zero, o toro tem gênero um, o bi-toro tem gênero dois, e assim por diante.

O ponto conceitual é que o gênero não depende do desenho escolhido. Ele é um invariante topológico.

Soma conexa

8:20–9:50

Fala. A operação central aqui é a soma conexa. Dadas duas superfícies, removemos um pequeno disco de cada uma e colamos os bordos circulares resultantes. O resultado é uma nova superfície.

Por exemplo, fazer soma conexa com um toro equivale a adicionar uma alça. Fazer soma conexa de dois toros dá uma superfície de gênero dois. Fazer soma conexa com uma esfera, por outro lado, não muda a topologia: a esfera funciona como elemento neutro dessa operação.

Essa operação dá uma linguagem muito concreta para a classificação: toda superfície orientável fechada é uma esfera com um número finito de alças.

Representações poligonais

9:50–11:10

Fala. Outra forma de visualizar superfícies é por representações poligonais. Um toro, por exemplo, pode ser obtido de um quadrado identificando lados opostos. A esfera também admite uma representação poligonal, e o plano projetivo aparece quando identificamos bordos com orientação apropriada.

Essas representações ajudam a transformar a pergunta topológica em uma combinatória de colagens. E é daí que vem uma das formas tradicionais do teorema de classificação.

Classificação das superfícies

11:10–12:30

Fala. O teorema diz: toda superfície conexa, compacta e sem bordo é homeomorfa a exatamente uma das seguintes: a esfera, uma soma conexa finita de toros, ou uma soma conexa finita de planos projetivos.

O “exatamente” é importante. Ele quer dizer que não há ambiguidades escondidas: orientabilidade e característica de Euler, ou equivalentemente orientabilidade e gênero no caso orientável, determinam a superfície.

Isso é um exemplo muito forte de classificação topológica completa.

Uniformização

12:30–15:20

Fala. Agora vem a conexão com geometria. O teorema da uniformização diz que toda superfície fechada admite uma métrica de curvatura constante.

Isso significa que cada superfície pode ser colocada em uma de três geometrias modelo: a geometria esférica, a euclidiana ou a hiperbólica.

A ponte entre topologia e geometria é dada por Gauss-Bonnet:

$$\int_{\mathcal{M}^2} K \, dA = 2\pi\chi(\mathcal{M}^2).$$

O lado esquerdo é geométrico: integra a curvatura. O lado direito é topológico: a característica de Euler.

Então a topologia força o sinal médio da curvatura. A esfera tem característica de Euler positiva e admite curvatura positiva constante. O toro tem característica zero e admite métrica plana. Superfícies de gênero pelo menos dois têm característica negativa e admitem métricas hiperbólicas.

Essa é a moral da dimensão dois: a classificação topológica e a geometrização caminham juntas.

3 Dimensão três, Poincaré e Thurston

Dimensão três: zoológico

15:20–16:25

Fala. Em dimensão três, a pergunta análoga é: quais são todas as variedades fechadas tridimensionais?

Aqui o cenário muda drasticamente. O zoológico é muito maior. Temos a esfera tridimensional, espaços projetivos, toros tridimensionais, produtos como superfícies vezes círculo, quocientes por grupos discretos, somas conexas e muitos outros exemplos.

Não há uma lista simples como a das superfícies.

Poincaré

16:25–18:40

Fala. Poincaré tentou entender esse problema introduzindo invariantes algébricos. Entre eles, o grupo fundamental e os grupos de homologia.

Uma primeira tentativa seria reconhecer a 3-esfera por homologia. Isto é: se uma 3-variedade tem a mesma homologia da esfera, ela precisa ser a esfera? A resposta é não. O próprio Poincaré encontrou uma esfera de homologia que não é homeomorfa à esfera.

Então ele refinou a pergunta. Em 1903, ele pergunta: será possível que uma 3-variedade tenha grupo fundamental trivial e mesmo assim não seja homeomorfa a S^3 ?

Essa é a conjectura de Poincaré na forma clássica: toda 3-variedade fechada simplesmente conexa é homeomorfa à esfera tridimensional.

O comentário de Poincaré

18:40–19:20

Fala. O comentário dele é famoso: “Mas essa questão nos levaria longe demais.”

E, de fato, levou. A pergunta ficou aberta por quase um século, e sua solução acabou exigindo não apenas topologia, mas uma teoria geométrica profunda: o fluxo de Ricci com cirurgia, desenvolvido por Hamilton e completado por Perelman.

Topologia do universo

19:20–20:50

Fala. Antes de chegar em Thurston, vale notar que essas ideias não são apenas abstrações internas à topologia. Existem modelos cosmológicos em que a forma global do universo é

uma 3-variedade compacta.

O espaço dodecaédrico de Poincaré, por exemplo, é obtido por identificações em um dodecaedro e pode ser visto como um quociente da 3-esfera. O toro tridimensional, obtido identificando faces opostas de um cubo, é outro exemplo natural, especialmente quando se discute geometria espacial plana.

Então a pergunta “qual é a forma do espaço?” permanece matematicamente viva.

Thurston

20:50–22:30

Fala. A grande virada conceitual em dimensão três vem com Thurston. A pergunta passa a ser: será que toda 3-variedade pode ser decomposta em pedaços, e cada pedaço admite uma das geometrias modelo?

Em dimensão três aparecem oito geometrias de Thurston. Três são de curvatura constante: $\mathbb{S}^3$, $\mathbb{R}^3$ e $\mathbb{H}^3$. As outras cinco são $\mathbb{S}^2 \times \mathbb{R}$, $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$, $\widetilde{\mathrm{SL}}(2, \mathbb{R})$, Nil e Sol.

O ponto não é decorar a lista. O ponto é que a classificação em dimensão três não vem de colocar uma geometria única na variedade inteira, mas de cortar a variedade em pedaços geometricamente reconhecíveis.

Preliminares: primas e toros incompressíveis

22:30–24:10

Fala. Há duas decomposições envolvidas.

Primeiro, a decomposição por soma conexa: pelo teorema de Kneser-Milnor, toda 3-variedade fechada orientável se decompõe como soma conexa finita de variedades primas, de maneira essencialmente única.

Segundo, dentro de cada fator primo, podemos cortar ao longo de toros incompressíveis. Um toro é incompressível quando a inclusão induz uma injeção no grupo fundamental:

$$\pi_1(\mathbb{T}^2) \hookrightarrow \pi_1(\mathcal{M}^3).$$

Esses cortes isolam os blocos que podem carregar uma das oito geometrias de Thurston.

Conjectura da geometrização

24:10–25:40

Fala. A conjectura da geometrização afirma, de forma resumida, que toda 3-variedade fechada orientável e prima admite uma coleção finita de toros incompressíveis disjuntos tal que cada componente do complemento tem interior modelado por uma das oito geometrias.

Essa conjectura contém a conjectura de Poincaré como caso particular.

De fato, se $\mathcal{M}^3$ é fechada e simplesmente conexa, sua decomposição prima não cria fatores com grupo fundamental não trivial. Além disso, não pode haver toro incompressível, pois isso daria uma injeção de $\mathbb{Z}^2$ no grupo trivial.

Assim a própria variedade deve ser modelada por uma das oito geometrias. Como ela é simplesmente conexa e compacta, a única possibilidade é $\mathbb{S}^3$.

Importância de Thurston

25:40–26:40

Fala. Thurston provou a geometrização para uma grande classe de variedades, as chamadas variedades de Haken, e mudou a expectativa da área. A partir daí, a conjectura de Poincaré e a geometrização passaram a ser vistas como verdadeiras por muitos especialistas.

Mas ainda faltava uma máquina capaz de produzir essas geometrias em geral. É aqui que entra Hamilton.

4 Fluxo de Ricci e resultado de Hamilton

Richard Hamilton

26:40–27:50

Fala. Hamilton introduziu o fluxo de Ricci:

$$\frac{\partial}{\partial t}g(t) = -2\text{Ric}_{g(t)}.$$

A ideia é deformar a métrica de uma variedade como se estivéssemos difundindo curvatura. Onde a curvatura está muito concentrada, o fluxo tende a espalhar essa concentração. Onde a geometria está irregular, esperamos que o fluxo revele uma estrutura mais uniforme.

Essa descrição é heurística, mas é uma boa imagem mental: o fluxo tenta arredondar a geometria.

Plano de ataque

27:50–29:30

Fala. O plano é começar com uma 3-variedade fechada e uma métrica qualquer, e deixar a métrica evoluir. Se tudo corresse perfeitamente, ela convergiria para uma métrica de curvatura constante, revelando a geometria da variedade.

Por que aparece o tensor de Ricci? Em dimensão três, o tensor de Ricci determina todo o tensor de curvatura de Riemann. Então deformar usando Ricci é suficiente para controlar a geometria.

E por que o sinal e o fator -2 ? Localmente, a parte principal da equação fica parecida com uma equação do calor:

$$\partial_t g_{jk} \approx \Delta g_{jk}.$$

Ou seja, é uma equação parabólica, de difusão, pelo menos depois de lidar com a invariância por difeomorfismos.

Exemplos de Einstein

29:30–31:20

Fala. O caso mais simples é uma métrica de Einstein:

$$\text{Ric}(g_0) = \lambda g_0.$$

Nesse caso, a solução é apenas uma mudança de escala:

$$g(t) = (1 - 2\lambda t)g_0.$$

Se $\lambda > 0$, como na esfera, a métrica encolhe e desaparece em tempo finito. A curvatura explode quando chegamos ao tempo singular.

Se $\lambda < 0$, como em uma variedade hiperbólica, a métrica expande para sempre, e a curvatura vai ficando cada vez menor em norma.

Esses exemplos mostram duas coisas: o fluxo pode existir para sempre, mas também pode formar singularidades; e singularidade significa explosão de curvatura.

Primeiros resultados de Hamilton

31:20–33:00

Fala. Hamilton provou existência e unicidade a curto prazo para variedades compactas. Dada uma métrica inicial g_0 , existe uma única solução do fluxo por algum pequeno intervalo de tempo.

Ele também provou o critério de singularidade: se o fluxo existe em $[0, T)$, mas não pode ser estendido além de T , então a norma do tensor de curvatura precisa explodir:

$$\lim_{t \rightarrow T^-} \sup_{x \in \mathcal{M}} \|\text{Rm}(x, t)\| = \infty.$$

Então o problema de entender singularidades é exatamente o problema de entender regiões de curvatura muito alta.

Velocidade infinita de propagação

33:00–34:10

Fala. Um fenômeno importante é que a curvatura escalar satisfaz uma equação de reação-difusão:

$$\partial_t \text{Scal} = \Delta \text{Scal} + 2|\text{Ric}|^2.$$

O termo ΔScal difunde, e o termo $2|\text{Ric}|^2$ reage positivamente. Em uma variedade fechada conexa, se a curvatura escalar inicial é não negativa e não identicamente zero, então imediatamente ela fica positiva em todos os pontos.

Isso ilustra a natureza global do fluxo: uma região inicialmente plana sente instantaneamente o restante da variedade.

Obstáculos e cirurgias

34:10–35:40

Fala. O obstáculo principal é que o fluxo pode formar singularidades antes de chegar a uma métrica uniforme. O exemplo visual típico é o *neck pinch*: uma região parecida com um pescoço cilíndrico afina até colapsar.

Hamilton propôs cortar essas regiões singulares e continuar o fluxo. Essa é a ideia de cirurgia.

O problema técnico é garantir que o processo não precise de infinitas cirurgias acumulando em tempo finito, como em um paradoxo de Zenão. Hamilton não conseguiu completar essa parte em geral; Perelman introduziu as ferramentas que controlam as cirurgias e completam a prova da geometrização.

Mas antes disso Hamilton já obteve um resultado fundamental, que é o foco técnico do final desta apresentação.

Primeiro avanço significativo

35:40–36:50

Fala. O resultado é: se uma 3-variedade fechada admite uma métrica com curvatura de Ricci estritamente positiva, então seu recobrimento universal é $\mathbb{S}^3$. Em particular, se a variedade é simplesmente conexa, ela é a 3-esfera.

A estratégia é mostrar que o fluxo de Ricci, começando nessa métrica, força a geometria a ficar cada vez mais redonda. Depois de uma normalização adequada, extraímos um limite de curvatura seccional positiva constante.

Explosão uniforme da curvatura

36:50–38:15

Fala. Primeiro, como $\text{Ric} > 0$, temos também curvatura escalar positiva. Usando o princípio do máximo na equação da curvatura escalar, obtemos uma estimativa inferior:

$$\text{Scal} \geq \frac{\delta}{1 - \left(\frac{2\delta}{n}\right)t}$$

se inicialmente $\text{Scal} \geq \delta > 0$.

Essa desigualdade mostra que o fluxo deve formar singularidade em tempo finito. Mais precisamente, o tempo maximal satisfaz

$$T \leq \frac{n}{2\delta}.$$

Então a curvatura explode. Mas, em vez de ver isso como um defeito, Hamilton transforma essa explosão em uma ferramenta: ampliamos a região de maior curvatura e olhamos o limite.

Estratégia de inflação

38:15–39:25

Fala. A ideia é semelhante a usar um microscópio. Perto da singularidade, escolhemos pontos onde a curvatura é máxima. Como a curvatura está indo para infinito, reescalamos a métrica por esse fator de curvatura. Assim, no ponto escolhido e no tempo escolhido, a nova curvatura fica normalizada para ter tamanho um.

Essa normalização impede que o limite desapareça. Ao mesmo tempo, regiões de curvatura cada vez maior na escala original se tornam regiões visíveis na escala reescalada.

Vale enfatizar que esse tipo de procedimento é muito comum em análise geométrica. Quando uma quantidade explode, não tentamos olhar diretamente para o objeto original, porque

tudo fica infinitamente concentrado. Em vez disso, mudamos a escala de observação. Se, depois de mudar a escala, aparece um objeto limite bem definido, esse objeto limite revela o modelo local da singularidade.

No nosso caso, o modelo local da singularidade será um fluxo de Ricci antigo, completo, definido para todos os tempos negativos. Ele é antigo porque, ao aproximar o tempo singular e aumentar a escala por um fator que vai para infinito, o intervalo temporal anterior ao instante singular também é ampliado.

Convergência de variedades

39:25–42:10

Fala. Agora precisamos de uma noção de convergência para variedades Riemannianas. Essa parte é essencial porque as métricas estão mudando, e até as variedades limites podem ser não compactas.

Dizemos que variedades marcadas $(\mathcal{M}_i, g_i, p_i)$ convergem suavemente para $(\mathcal{M}, g, p)$ se conseguimos comparar pedaços cada vez maiores da variedade limite com suas imagens nas variedades $\mathcal{M}_i$.

A palavra “marcada” quer dizer apenas que escolhemos um ponto base. Esse ponto base é importante porque, em uma sequência de variedades não compactas, podemos ter comportamentos diferentes em regiões diferentes. O ponto base diz qual região estamos observando.

Formalmente, tomamos uma exaustão por compactos $\Omega_i \subset \mathcal{M}$ e difeomorfismos

$$\phi_i : \Omega_i \rightarrow \mathcal{M}_i$$

sobre suas imagens, levando p em p_i , de modo que

$$\phi_i^* g_i \rightarrow g$$

suavemente em compactos.

O significado prático é: em qualquer região compacta fixa do limite, as métricas puxadas para trás convergem com todas as derivadas. Portanto, não convergem apenas distâncias; convergem também curvaturas, derivadas da curvatura e a geometria local em todas as ordens.

Uma boa maneira de pensar nisso é a seguinte. Não exigimos que $\mathcal{M}_i$ e $\mathcal{M}$ sejam literalmente o mesmo conjunto. Exigimos apenas que, em bolas cada vez maiores ao redor do ponto base, exista uma identificação suave pela qual a geometria de $\mathcal{M}_i$ se torna cada vez mais próxima da geometria de $\mathcal{M}$.

Se o limite for compacto, então para i grande a variedade $\mathcal{M}_i$ é difeomorfa ao limite. Esse detalhe será crucial no fim.

Por quê? Porque se o limite é compacto, uma exaustão por compactos eventualmente contém a variedade limite inteira. Então os mapas ϕ_i passam a identificar todo o limite com uma componente aberta e fechada da variedade aproximante. Como estamos no caso conexo, essa imagem é a variedade toda. Portanto, convergência suave para um limite compacto preserva o tipo diferenciável para índices suficientemente grandes.

Critério de compacidade

42:10–43:50

Fala. O teorema de compacidade de Cheeger-Gromov funciona como um Arzelà-Ascoli geométrico.

Para obter subconvergência, precisamos controlar duas coisas. Primeiro, limites uniformes para a curvatura e suas derivadas em bolas de raio fixo. Segundo, uma cota inferior positiva para o raio de injetividade no ponto base.

Essas duas hipóteses têm papéis diferentes. As cotas de curvatura e derivadas impedem que a geometria oscile cada vez mais rápido. A cota no raio de injetividade impede colapso local: impede que, ao redor do ponto base, a variedade fique parecida com um espaço de dimensão menor.

As estimativas de Bernstein-Bando-Shi fornecem o controle das derivadas da curvatura a partir de uma cota para a própria curvatura. E, no contexto que estamos usando, há também uma estimativa adequada para o raio de injetividade.

Assim, depois de passar a uma subsequência, os fluxos reescalados convergem para um fluxo limite.

Compacidade de fluxos

43:50–45:00

Fala. Para fluxos, a convergência é a mesma ideia, mas com tempo. Queremos que

$$(\mathcal{M}_i, g_i(t), p_i) \rightarrow (\mathcal{M}, g(t), p)$$

suavemente em subconjuntos compactos do espaço-tempo.

Ou seja, as derivadas espaciais e temporais das métricas puxadas para trás convergem uniformemente em compactos.

Isso permite passar a equação do fluxo ao limite: o limite ainda é uma solução do fluxo de Ricci.

Limites inflacionários

45:00–47:10

Fala. Vamos aplicar isso perto de uma singularidade de tempo finito. Seja $g(t)$ uma solução maximal em $[0, T)$, com $T < \infty$.

Escolhemos pontos e tempos (p_i, t_i) onde a curvatura atinge seu maior valor até aquele momento, e com $t_i \rightarrow T$. Escrevemos

$$Q_i = \|\text{Rm}\|(p_i, t_i).$$

Então $Q_i \rightarrow \infty$.

Definimos o fluxo reescalado:

$$g_i(t) = Q_i g\left(t_i + \frac{t}{Q_i}\right).$$

Há duas normalizações escondidas aqui. Multiplicar a métrica por Q_i muda a escala espacial. Trocar t por $t_i + t/Q_i$ muda a escala temporal compatível com o fluxo de Ricci.

Com isso,

$$\|\text{Rm}_{g_i(0)}\|(p_i) = 1.$$

Além disso, como escolhemos máximos de curvatura, para tempos $t \leq 0$ a curvatura dos fluxos reescalados fica controlada por um.

Aqui é importante lembrar a regra de escala. Se multiplicamos a métrica por uma constante positiva Q , comprimentos são multiplicados por $\sqrt{Q}$, enquanto a norma da curvatura é dividida por Q . Por isso escolher Q_i igual à curvatura máxima normaliza a curvatura no ponto base.

Também é por isso que o tempo precisa ser reescalado por $1/Q_i$. O fluxo de Ricci é uma equação parabólica: escala espacial ao quadrado corresponde a escala temporal. A definição

$$g_i(t) = Q_i g\left(t_i + \frac{t}{Q_i}\right)$$

é exatamente a escolha que faz com que $g_i(t)$ continue satisfazendo a mesma equação do fluxo de Ricci.

Pelo teorema de compacidade, obtemos um fluxo limite completo

$$(\mathcal{N}, \hat{g}(t), p_\infty)$$

definido para $t \in (-\infty, b)$, com

$$\|\text{Rm}_{\hat{g}(0)}\|(p_\infty) = 1$$

e curvatura limitada para tempos não positivos.

Esse é o limite inflacionário da singularidade.

Esse limite não é uma solução trivial. A normalização garante que a curvatura no ponto base, no tempo zero, tem norma um. Portanto não estamos convergindo para espaço plano. Estamos extraindo um modelo geométrico real da região onde a singularidade se formou.

Autovalores do operador curvatura

47:10–48:40

Fala. Agora entra a estrutura especial da dimensão três. O operador curvatura age em $\Lambda^2(\mathcal{M})$, que em dimensão três tem dimensão três. Podemos diagonalizar esse operador e chamar os autovalores de

$$\lambda \geq \mu \geq \nu.$$

Esses autovalores codificam as curvaturas seccionais. A evolução deles, na parte reativa da equação, é governada pelo sistema:

$$\partial_t \lambda = \lambda^2 + \mu\nu, \quad \partial_t \mu = \mu^2 + \lambda\nu, \quad \partial_t \nu = \nu^2 + \lambda\mu.$$

Também temos

$$\text{Scal} = \lambda + \mu + \nu.$$

E a positividade de Ricci se traduz em desigualdades envolvendo somas desses autovalores.

Mais concretamente, em uma base adequada,

$$\text{Ric} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \mu + \nu & 0 & 0 \\ 0 & \lambda + \nu & 0 \\ 0 & 0 & \lambda + \mu \end{pmatrix}.$$

Então a hipótese $\text{Ric} > 0$ diz que essas três somas são positivas. Essa condição é preservada pelo fluxo, e é ela que permite aplicar o argumento de pinçamento de Hamilton.

Pinçamento

48:40–50:20

Fala. O ponto técnico de Hamilton é um resultado de pinçamento. Se inicialmente a curvatura de Ricci é estritamente positiva, isto é,

$$\beta g(0) \leq \text{Ric}_{g(0)} \leq Bg(0),$$

então ao longo do fluxo existe controle da diferença entre o maior e o menor autovalor:

$$\lambda - \nu \leq A(\lambda + \mu)^\theta, \quad \frac{1}{2} < \theta < 1.$$

O que isso quer dizer geometricamente?

Se a curvatura fica muito grande, o lado direito cresce sublinearmente em relação ao tamanho principal da curvatura, porque $\theta < 1$. Então, depois de reescalar por uma quantidade que vai para infinito, a diferença relativa entre os autovalores vai para zero.

Em palavras: nas escalas de alta curvatura, o operador curvatura fica cada vez mais parecido com um múltiplo da identidade. A geometria fica cada vez mais isotrópica; ela perde direção preferencial. Isso é o mecanismo de arredondamento.

Essa é a parte conceitualmente mais importante do argumento. A existência de singularidade por si só não classifica nada. Muitas singularidades poderiam, em princípio, ter geometrias muito diferentes. O pinçamento diz que, sob Ricci positivo, as singularidades possíveis são forçadas a parecer redondas.

Então a curvatura explodir não é apenas uma dificuldade técnica. Ela amplifica o efeito do pinçamento. Quanto maior a curvatura, menor é a anisotropia relativa depois da normalização. É exatamente por isso que olhar o limite inflacionário perto da singularidade produz uma geometria de curvatura constante.

Arredondamento em dimensão três

50:20–51:45

Fala. Uma forma tensorial desse pinçamento é:

$$\left\| \text{Ric} - \frac{1}{3} \text{Scal} g \right\|_{g(t)} \leq \varepsilon \text{Scal}_{g(t)} + C_\varepsilon.$$

O tensor

$$\text{Ric} - \frac{1}{3} \text{Scal} g$$

é a parte sem traço do tensor de Ricci. Ele mede o quanto a curvatura de Ricci está longe de ser a mesma em todas as direções.

Então essa estimativa diz: perto da singularidade, depois da escala correta, essa parte anisotrópica fica desprezível. O fluxo está forçando a métrica a se comportar como uma métrica de Einstein.

Há um detalhe de escala importante. A parte

$$\varepsilon \text{Scal}_{g(t)}$$

é proporcional à própria curvatura escalar. Já o termo C_ε é fixo. Quando fazemos o reescalamo por $Q_i \rightarrow \infty$, o termo fixo passa a ser dividido por Q_i . Portanto ele desaparece no limite. O que sobra é uma desigualdade com ε , e depois deixamos ε ser arbitrariamente pequeno.

Esse é o mecanismo analítico que transforma uma estimativa aproximada ao longo do fluxo original em uma igualdade exata no fluxo limite.

Primeira classificação em dimensão três

51:45–53:50

Fala. Agora juntamos as peças.

Pegamos os fluxos reescalados $g_i(t)$ perto da singularidade. Eles convergem para um limite inflacionário $(\mathcal{N}, \hat{g}(t), p_\infty)$.

Aplicamos a estimativa de arredondamento ao tempo zero dos fluxos reescalados. Como reescalamos por $Q_i = \|\text{Rm}\|(p_i, t_i)$, o termo constante vira

$$\frac{C_\varepsilon}{Q_i},$$

e portanto desaparece quando $i \rightarrow \infty$.

No limite obtemos

$$\left\| \text{Ric} - \frac{1}{3} \text{Scal} \hat{g}(0) \right\| \leq \varepsilon \text{Scal}_{\hat{g}(0)}.$$

Como $\varepsilon > 0$ é arbitrário, segue que

$$\text{Ric}_{\hat{g}(0)} = \frac{1}{3} \text{Scal}_{\hat{g}(0)} \hat{g}(0).$$

Portanto $\hat{g}(0)$ é Einstein. Em dimensão três, métrica de Einstein implica curvatura seccional constante.

Esse último passo é especial de dimensão três. Em dimensões maiores, Ricci não determina todo o tensor de curvatura; existe a parte de Weyl. Em dimensão três, a parte de Weyl desaparece identicamente. Por isso a condição de Einstein já força o tensor de curvatura completo a ter a forma de curvatura constante.

Além disso, a curvatura escalar é não negativa, e não pode ser zero, porque normalizamos

$$\|\text{Rm}_{\hat{g}(0)}\|(p_\infty) = 1.$$

Logo a curvatura seccional do limite é constante e positiva.

Pelo teorema de Bonnet-Myers, uma variedade completa com Ricci positiva uniformemente controlada abaixo é compacta. Assim o limite $\mathcal{N}$ é fechado.

E aqui usamos a observação de convergência: se o limite é compacto, então, para i grande, as variedades originais são difeomorfas ao limite. Portanto $\mathcal{M}$ admite uma métrica de curvatura seccional positiva constante.

Vamos soletrar essa conclusão. O limite $\mathcal{N}$ é compacto e tem curvatura seccional positiva constante. Como os fluxos reescalados vivem todos na mesma variedade diferenciável original $\mathcal{M}$, e como a convergência para um limite compacto implica difeomorfismo eventual, obtemos que $\mathcal{M}$ e $\mathcal{N}$ são difeomorfas. Logo a própria $\mathcal{M}$ carrega, por transporte da métrica limite, uma estrutura de forma espacial esférica.

Finalmente, uma 3-variedade com métrica de curvatura seccional positiva constante é uma forma espacial esférica, isto é, um quociente de $\mathbb{S}^3$ por um grupo finito de isometrias. Assim seu recobrimento universal é $\mathbb{S}^3$.

Se $\mathcal{M}$ era simplesmente conexa, não há quociente não trivial: $\mathcal{M}$ é a própria $\mathbb{S}^3$.

Essa é a primeira grande evidência de que o programa de Hamilton estava no caminho certo. A topologia da variedade é lida a partir do comportamento assintótico do fluxo perto da singularidade. A métrica inicial pode ser complicada, mas a hipótese de Ricci positivo obriga o fluxo a arredondar a variedade até revelar uma forma espacial.

Dimensão quatro e sonhos mais altos

53:50–54:45

Fala. Hamilton também levou essa estratégia para dimensão quatro, sob a hipótese de operador de curvatura positivo. A decomposição de Λ^2 pela estrela de Hodge permite escrever o operador curvatura em blocos, e uma análise análoga mostra que, depois de normalizações adequadas, a métrica converge para curvatura seccional constante.

Mais tarde, Böhm e Wilking provaram a conjectura de Hamilton em dimensão arbitrária para operador de curvatura positivo: essas variedades são formas espaciais.

E, em outra direção, o fluxo de Ricci também aparece em geometria Kähler, por exemplo no trabalho de Cao sobre casos da conjectura de Calabi.

Fechamento

54:45–55:00

Fala. Para concluir: a mensagem principal é que o fluxo de Ricci transforma perguntas topológicas em perguntas sobre evolução, singularidades e limites geométricos. Em dimensão três, essa ideia permitiu passar de uma métrica inicial arbitrária, ou de hipóteses de positividade, para geometrias modelo que revelam a topologia da variedade.

Obrigado.